期中專題 · 開發歷程與人機協作全紀錄

花蓮生活探索地圖

從零發想、踩坑排雷到最終落地實踐

- **主題分類**：蔬食美饌 · 精選景點 · 質感咖啡館指南
- **技術架構**：HTML5 / Vanilla JS / Leaflet / Esri 街道圖資
- **協同開發**：Antigravity (Google DeepMind) 協作

📱 **掃碼即刻體驗**

411513004-coder.github.io/1028_-

🚀 專案起點：為什麼做？如何出發？

Project Inception & Core Requirements · 兼顧課堂規範與真實生活需求

📌 課堂要求與現實限制

- **90 秒即開即評**：展示必須在 90 秒內講完「打開什麼、做什麼、看到什麼」，系統不能有龐大相依環境或開機等待。
- **零金鑰資安紅線**：程式碼、截圖與遠端倉庫嚴禁含有任何 API 金鑰，否則重扣。
- **零安裝零負擔**：任一電腦雙擊 `index.html` 即可於瀏覽器秒開執行。

💡 初衷發想：花蓮綠色生活指南

- **解決蔬食痛點**：傳統地圖將「純素」、「蛋奶素」與「葷素共食」混淆，素食者常需反覆電詢確認。
- **學生與旅客剛需**：東華大學、慈濟生活圈缺乏整合性在地地圖，外地旅客常找不到靠譜推薦。
- **決定尋求 AI 協同**：由 Antigravity 快速產出系統雛形與前端骨架，開啟人機協作之旅。

遭遇困難一：AI 幻覺、幽靈店家與店名自創

Challenge 1: AI Hallucinations & Ghost Stores · 速度飛快，但資料暗藏危機

幽靈店家：抓取已停業名單

【**現象**】AI 剛開始蒐集資料速度極快，但在細查後發現：

- 七星潭人氣老宅「**龍宮咖啡**」官方 IG 早已宣布結束實體營業！
- 搜尋名單充斥已歇業或轉型的過期資料。

【**排雷**】人工覆核最新社群動態，剔除停業店家，替補新城老街正派經營之「練習曲書店咖啡」。

憑空捏造：幫現存店家創生新名字

【**現象**】店家明明存在，AI 卻自己給了「平行時空新名稱」：

- 網路上查無任何登記紀錄的「太魯閣旅人素食小館」。
- 壽豐東華商圈將「阿宏素食」誤植為「宏銘素食」。

【**排雷**】透過在地生活經驗比對花蓮縣政府登錄資料，將新城名店更正為工藝師名店「織娘之家無菜單料理」。

🗺️ 遭遇困難二：底圖破圖、浮水印與協議限制

Challenge 2: Basemap Watermark & Zoom Breakdown · 零金鑰圖資的實戰考驗

1. CARTO 浮水印限制

【**問題**】在 local 端直接以 `file://` 開啟時，CARTO 圖資會自動覆蓋滿版「CARTO」水印，視覺受到嚴重干擾。

【**原因**】CARTO 對無 Referrer 或本機檔案協議有安全防護防盜鏈。

2. NatGeo 放大極限破圖

【**問題**】換用國家地理風圖資，但放大到市區街道（Zoom 16 以上）時，畫面全黑並提示「Map data not yet available」。

【**原因**】該底圖瓦片最大僅支援至 16 級縮放，無法滿足市區小吃定位。

✅ 最終最佳解：Esri 方案

【**解法**】全面重構為 Esri 雙圖層：

- **主圖**：Esri World Street Map（街道圖清晰無水印，支援高解析 Zoom 19 級）。
- **副圖**：Esri World Imagery（高空衛星圖），100% 零商業金鑰、穩定度 100%。

功能擴充：升級「花蓮生活探索地圖」

Scope Expansion: From Veggie Map to Comprehensive Living Guide · 50 處全實名核實

蔬食美饌 (30 家)

- **全素/純素 (16家)**：蝸牛蔬食 Buffet、植地佛陀碗、明園煎餃、宜蘭水煎包、東華阿宏素食、織娘之家。
- **蛋奶素 (4家)**：Piatto+菜老宅義式、青田の蔬食、草緣齋披薩。
- **蔬食友善 (10家)**：時光1939有機早午餐、櫻之田野野菜鍋、好佳小吃(獨立素食鍋具)。

精選景點 (10 處)

- **歷史人文**：將軍府1936、松園別館(2025新團隊重啟獲百大亮點)、文創園區舊酒廠、東大門夜市、吉安慶修院。
- **自然山海**：七星潭月牙灣、壽豐鯉魚潭、雲山水落羽松、秀林台泥DAKA園區、崇德螢農場。

質感咖啡館 (10 家)

- **老宅與烘焙**：浮室純白老宅、Giocare手沖陶藝、珈琲花乾燥花、KŌHI宅深夜榻榻米、Stroll散步咖啡肉桂捲、SENSES烘焙。
- **古蹟與山海**：咖逼小壳所(縣定古蹟)、森山舍、練習曲書店、海碉堡。

⚙️ 製作細節：技術亮點與互動設計

Technical Implementation & UI/UX Highlights · 打造流暢的使用者體驗

✨ 雙層智慧導航系統

首頁提供四大主題大標籤（全部 / 蔬食 / 景點 / 咖啡廳），並具備自動感知機制：僅在瀏覽蔬食時動態展開全素、蛋奶素、友善子分類標籤，介面整潔乾淨。

✨ 雙向卡片地圖聯動

點擊左側卡片，地圖平滑平移（FlyTo）並展開詳細彈窗；點擊地圖標記，清單自動平滑滾動並高亮該卡片，資訊直觀連貫。

✨ 多維分色自訂標記

綠色 🌱 全素、黃色 🥚 蛋奶素、藍色 🥗 友善、紫色 🏛️ 景點、焦糖色 ☕ 咖啡館，地圖全景一眼區隔，辨識效率極高。

✨ 行動端無縫切換與外連

支援手機自適應抽屜（一鍵切換清單與地圖）；整合 `tel:` 一鍵通話與 Google Maps GPS 經緯度路徑導航。

專案心得與人機協作反思

Reflection on AI-Assisted Development · 速度與真實性的深刻體悟

「開發者的真實心聲」

這次我請 Antigravity 幫我架設網站，架設的速度快，但是在修正資料正確性卻花了不少時間，他會找到已經停業的店，或者雖然店存在，但是幫它創造了新名字，還有地圖的問題等說不完的問題。

在這次製作網站的過程中，雖然 AI 確實可以取代部份的工作，但是資料校正跟最後成品測試還是需要有人來把關。

AI 的優勢：架構與代碼產出神速

從無到有建立完整的 Leaflet 互動地圖、雙向連動、CSS 響應式佈局與 GitHub Pages 自動部署，省去數天寫代碼的摸索。

人類的價值：嚴格把關與真實校驗

AI 缺乏真實世界驗證能力，容易把舊資料當現狀或自我造詞。唯有依靠人類的地圖實測、電話覆核與邏輯把關，才能產出真正有溫度的實用作品。

報告完畢，敬請指教

謝謝大家！

歡迎現場掃描右側 QR Code 體驗，或在 GitHub 查看完整無金鑰開原始碼。

🔗 **專案首頁**：https://411513004-coder.github.io/1028_-/

📦 **開源倉庫**：https://github.com/411513004-coder/1028_-

花蓮生活探索地圖

手機掃碼直接互動